

Análise Exploratória de Dados - Avaliação de Segunda Chamada - 2025/01

Prof. Hugo Carvalho

03/07/2025

Questão 1: Esta questão é inteiramente baseada na Figura 1 abaixo. o *Tour de France* é uma prova que acontece anualmente, e é uma das mais importantes competições de ciclismo do mundo. A imagem abaixo contém, em um gráfico de barras, informações sobre a velocidade média do vencedor de cada ano em que houve a competição, bem como um destaque para atletas que foram detectados no exame *anti-doping*, realizado após as competições para verificar se houve ou não o uso de substâncias ilícitas. Escreva um texto com no máximo uma página discursando sobre o gráfico da Figura 1. Lembre-se que um gráfico conta uma história através de uma imagem, portanto agora é a sua vez de contar essa história, mas em palavras, através da sua interpretação desta figura. Sinta-se livre para escrever o que quiser, porém seu texto deve tocar também nos pontos a seguir:

- Evolução da velocidade média ao longo dos anos e uma possível razão para tal evolução.
- Comparação das velocidades dos atletas detectados no exame *anti-doping* com a velocidade dos atletas nos outros anos, especialmente os anos perto destes.
- Concentração de atletas detectados no exame *anti-doping* em certos períodos de tempo.
- Pontos positivos e negativos sobre a forma de visualizar o gráfico, bem como potenciais melhorias que você faria para uma melhor visualização.

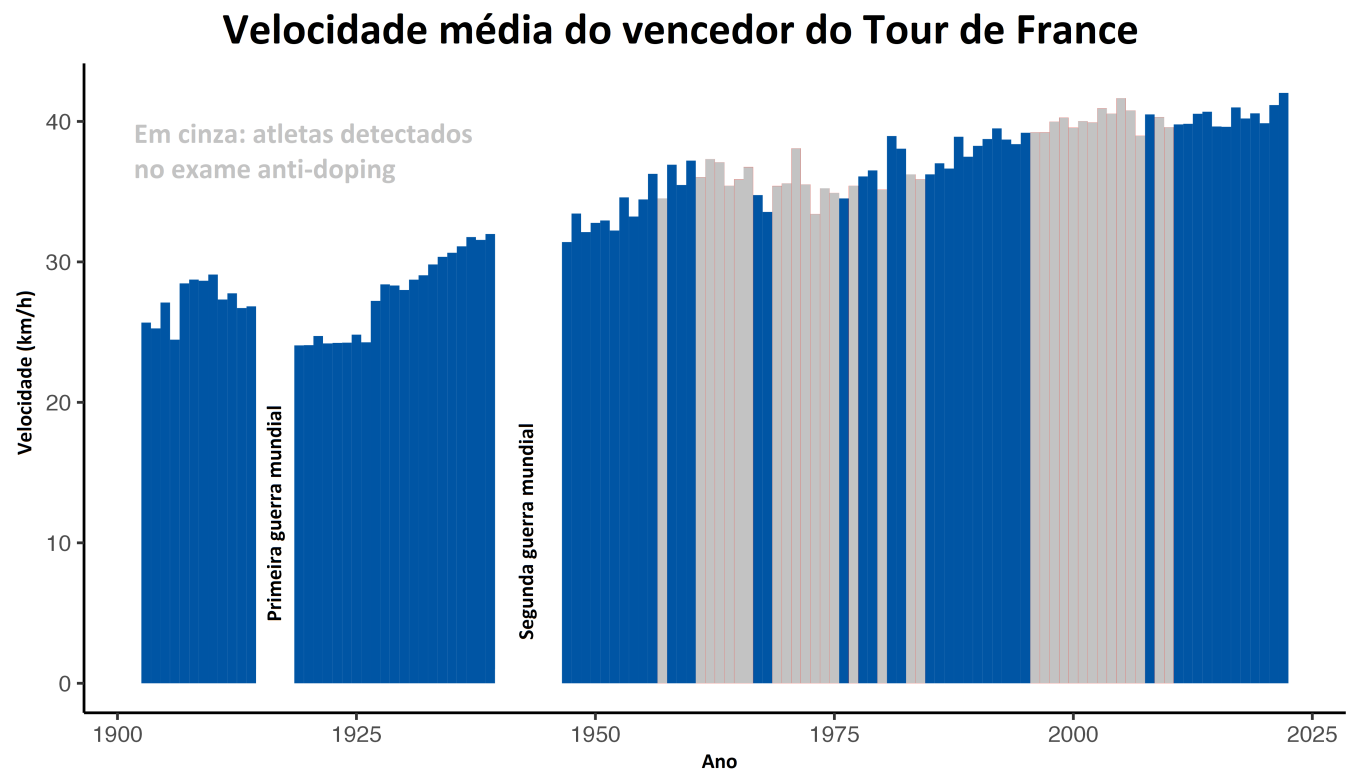


Figure 1: Velocidade média do vencedor do Tour de France.

Questão 2: Agora, analise a Figura 2 abaixo. Ela contém *box-plots* referentes aos dados de sentimentos de um usuário do Reddit que sofre de depressão crônica coletou ao longo de um ano. A forma de coleta e tratamento dos dados foi: ao final de cada dia o usuário atribuiu uma nota de 0 até 10 para cada um dos seis sentimentos apresentados na figura, em um aplicativo de controle de humor; ao final de um ano ele utilizou algum *software* para gerar tais gráficos. Com base nessas informações, escreva um texto de no máximo uma página falando sobre a imagem na Figura 2. Lembre-se que um gráfico conta uma história através de uma imagem, portanto agora é a sua vez de contar essa história, mas em palavras, através da sua interpretação desta figura.

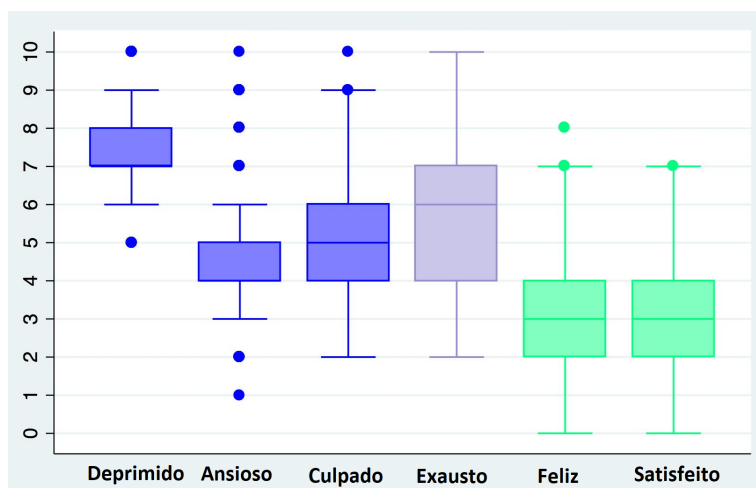


Figure 2: *Box-plots* referentes ao humor de um usuário do Reddit que sofre de depressão crônica, ao longo de um ano.

Questão 3: O objetivo desta questão é explorar a quantidade denominada *média aparada*. Primeiramente, seja $x = \{x_1, \dots, x_n\}$ um conjunto de dados, e lembre que denotamos por $x_{(1)} \leq x_{(2)} \leq \dots \leq x_{(n)}$ o conjunto de dados x após ele ser ordenado de forma crescente. Definimos então a *média aparada* de x , denotada por $\bar{x}_{ap}$, como

$$\bar{x}_{ap} = \frac{1}{n - 2k} \sum_{i=k+1}^{n-k} x_{(i)},$$

onde k é a quantidade de valores que é removido de cada uma das extremidades do conjunto de dados, após ser ordenado.

- Considere os seguintes salários de funcionários de determinada repartição pública, em R\$: 2.000,00, 2.100,00, 2.200,00, 2.300,00, 2.400,00, 2.500,00, 2.600,00, 2.700,00, 2.800,00 e 30.000,00. Calcule o salário médio, através da média aritmética usual ($\bar{x}$) e da média aparada $\bar{x}_{ap}$, descartando o menor e o maior valor, ou seja, fazendo $k = 1$. Compare os dois valores obtidos e explique a discrepância observada.
- Agora que você fez um exemplo específico, interprete de modo mais geral a média aparada, e a compare com a média aritmética usual que aprendemos. Em particular, diga cenários no qual é preferível utilizar uma métrica ou outra.

Questão 4: Ao longo de um campeonato de quinze jogos, determinado time de futebol marcou a seguinte quantidade de gols a cada partida: 2, 1, 0, 3, 2, 1, 4, 2, 0, 1, 3, 2, 1, 7, 0. Faça e discuta um *box-plot* desses dados, calculando explicitamente as informações necessárias para montar o gráfico.